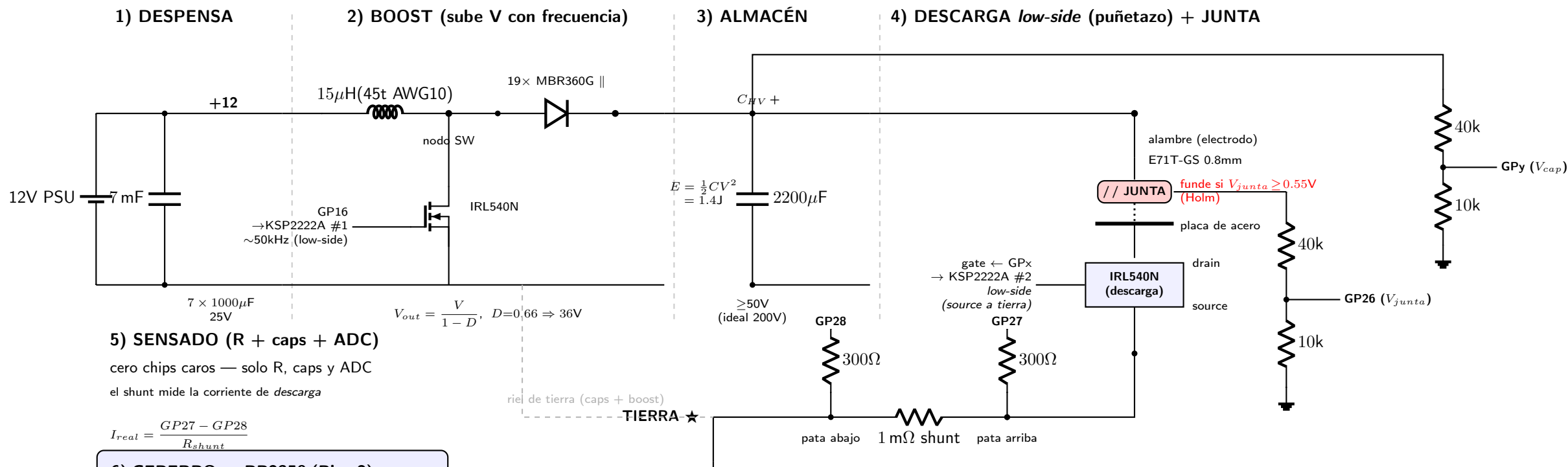


Impresora de Metal por Deposición Resistiva — La Forja

12V $\rightarrow$ BOOST (frecuencia) $\rightarrow$ cap alto-V $\rightarrow$ junta $\rightarrow$ MOSFET de descarga *low-side* $\rightarrow$ funde si $V_{junta} \geq 0.55V$ (Holm)



5) SENSADO (R + caps + ADC)

cero chips caros — solo R, caps y ADC

el shunt mide la corriente de *descarga*

$$I_{real} = \frac{GP27 - GP28}{R_{shunt}}$$

6) CEREBRO — RP2350 (Pico 2)

GP16 → KSP#1 → boost (PWM 50kHz, low-side)

GPx → KSP#2 → MOSFET descarga (low-side)

$$\text{GP26} \leftarrow V_{iunta} \text{ (divisor 40k/10k)}$$

GP27 / GP28 ← shunt diferencial (descarga)

$$\text{GP}_y \leftarrow V_{cap} \text{ (boost)}$$

Leyenda física

Holm: $U_m = \sqrt{4L(T_m^2 - T_0^2)} \approx 0.55V$ (funde la junta)

Boost: $V_{out} = \frac{V}{1-D}$ **Energía:** $E = \frac{1}{2}CV^2$

Faraday: $\frac{di}{dt} \leq \frac{V}{L} = 0.8 \text{ A}/\mu\text{s}$

Limpieza de señal: bounce ($I \cdot R_b$) $\rightarrow$ restar (diferencial) $\cdot$ ruido ADC $\rightarrow$ promediar ($1/\sqrt{N}$) $\cdot$ acople $\rightarrow$ anti-fase

Gate-stopper: $\sim 300\Omega$ /MOSFET (solo al paralelizar; con 1 no hace falta)

Falta por agregar

- ☐ cap $\geq 50V$ en la salida del boost
- ☐ 2.º ADC GP28 (para el shunt diferencial)
- ☐ pull-up 10k de GP16 (boost) a 3.3V (boot-safe)
- ☐ pull-up 10k de GPx (descarga) a 3.3V (boot-safe)
- ☐ cables de sense finos (Kelvin a las patas del shunt)

Nota: hay $6 \times \text{IRL540N} + 3 \times \text{IRL510N}$; MOSFET (no triac) low-side para control absoluto. Reparto: boost $1-2 \times 540\text{N}$ · descarga $3 \times 540\text{N} \cdot 510\text{N}$ solo señal.